

Taller Evaluativo: Anatomía y Análisis de Código PHP & MVC

Evaluación de comprensión de sintaxis, símbolos, métodos, PDO y flujo de controladores

Estudiante: _____

Fecha: _____

Calificación: _____ /
100

SECCIÓN 1: Identificación de Símbolos y Sintaxis en Código Real

20 Puntos (4 pts c/u)

1.1. Observa la siguiente línea del controlador de usuarios y responde:

```
24: $consulta = $pdo->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE correo=:correo");
```

Pregunta: ¿Qué significa el signo `→`, cómo se llama técnicamente y por qué se usa aquí en lugar de `::`?

1.2. Observa la siguiente línea de la conexión a la base de datos:

```
13: if (!isset(self::$instancia)) {
```

Pregunta: Explica qué hace el signo de exclamación `!` y la palabra clave `self::`.

1.3. En la siguiente consulta preparada con PDO:

```
25: $consulta->bindParam("correo", $email, PDO::PARAM_STR);
```

Pregunta: ¿Qué es `PDO::PARAM_STR` y cuál es su objetivo de seguridad?

SECCIÓN 2: Análisis de Bloques de Código ("¿Qué hace este código?")

30 Puntos (10 pts
c/u)

2.1. Analiza el siguiente bloque del ruteador dinámico:

```
1: $controlador = "Controlador" . ucfirst($getcontrolador);  
2: $objcontrolador = new $controlador();  
3: $objcontrolador->$getaccion();
```

Si la variable \$getcontrolador = "usuarios" y la variable \$getaccion = "crear":

1. ¿Cuál es el valor exacto de la variable \$controlador en la línea 1? _____
2. ¿Qué sucede exactamente en la línea 2? _____
3. ¿Qué método se ejecuta finalmente en la línea 3? _____

2.2. Analiza el bloque de autenticación (Login):

```
1: $registroEncontrado = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);  
2: $numeroRegistros = $consulta->rowCount();  
3: if ($numeroRegistros ≥ 1){  
4:   $_SESSION["usuario"] = $registroEncontrado;  
5:   header("Location: " . URL_BASE);  
6: }
```

Preguntas:

a) ¿Qué tipo de dato devuelve fetch(PDO::FETCH_ASSOC) y qué contiene?

.....

b) ¿Por qué se guarda \$registroEncontrado en \$_SESSION["usuario"]?

.....

2.3. Analiza el bloque del Modelo de Usuarios:

```
1: $sql = $conexion->prepare("INSERT INTO usuarios(perfil, nombre, correo,  
clave) VALUES(?,?,?,?)");  
2: $sql->execute(array($perfil, $nombre, $correo, $clave));
```

Pregunta: ¿Qué representan los signos de interrogación **?** en la consulta SQL y cómo se relacionan con el array que recibe execute()?

.....

.....

SECCIÓN 3: Cacería de Errores (Bug Hunting) en Código PHP

25 Puntos (5 pts c/u)

Cada uno de los siguientes fragmentos contiene **un error de sintaxis o de lógica**. Encuéntralo, enciérralo en un círculo y escribe la corrección:

Error 3.1: Intento de llamar a un método estático

```
1: $usuario = Usuario→crear($perfil, $nombre, $correo, $clave);
```

¿Cuál es el error y cómo se corrige?

.....

Error 3.2: Concatenación incorrecta

```
1: header("Location: " + URL_BASE + "paginas/login");
```

¿Cuál es el error y cómo se corrige?

.....

Error 3.3: Acceso a variable Superglobal

```
1: $email = $_post("txtEmail");
```

¿Cuáles son los 2 errores en esta línea?

.....

Error 3.4: Mala práctica crítica de seguridad SQL

```
1: $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE correo = '" . $_POST['email'] . "'";  
2: $pdo→query($sql);
```

¿Qué vulnerabilidad existe y qué método de PDO debería usarse en su lugar?

.....

SECCIÓN 4: Conceptos de Arquitectura MVC y PHP (Opción Múltiple)

25 Puntos (5 pts
c/u)

4.1. ¿Cuál es el objetivo principal del Patrón Singleton en conexión.php?

- ☐ A) Ocultar la contraseña de la base de datos en el archivo .htaccess.
- ☐ B) Garantizar que exista una sola conexión abierta a la base de datos durante toda la petición.
- ☐ C) Permitir que cualquier usuario ingrese sin necesidad de clave.
- ☐ D) Convertir automáticamente las consultas SQL a formato JSON.

4.2. En el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), ¿cuál es la responsabilidad exclusiva del Controlador?

- ☐ A) Contener el código CSS y diseñar las tablas HTML.
- ☐ B) Crear las tablas y llaves primarias en el motor MySQL.
- ☐ C) Recibir la petición del usuario, coordinar el modelo para procesar datos y llamar a la vista correspondiente.
- ☐ D) Guardar las cookies en el disco duro del cliente.

4.3. ¿Qué función de PHP se utiliza para eliminar las barras finales / de una URL en el Front Controller?

- ☐ A) explode()
- ☐ B) rtrim(\$url, '/')
- ☐ C) ucfirst()
- ☐ D) header()

4.4. Si ejecutamos explode('/', 'productos/editar/5'), ¿qué resultado obtenemos?

- ☐ A) El texto "productos editar 5" .
- ☐ B) Un número entero igual a 5 .
- ☐ C) Un array indexado: [0 => 'productos', 1 => 'editar', 2 => '5'] .
- ☐ D) Un error fatal de PHP.

4.5. ¿Para qué sirve la opción PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION al conectar con la BD?

- ☐ A) Para ignorar los errores y continuar ejecutando el script.
- ☐ B) Para que cualquier error SQL lance una excepción y pueda ser atrapado de forma segura en un bloque `catch` .
- ☐ C) Para cifrar automáticamente las claves en formato MD5.
- ☐ D) Para cerrar la conexión a la base de datos de inmediato.